LERNZIELBUCH

Biologie – drei Chancen-, Risiken- und Ethik-Argumentziele

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c0b30670cb85e74ae91d8aff0cd215a714b86a73cae3ef752b63a2c24ce0ea07`

Zur Gliederung

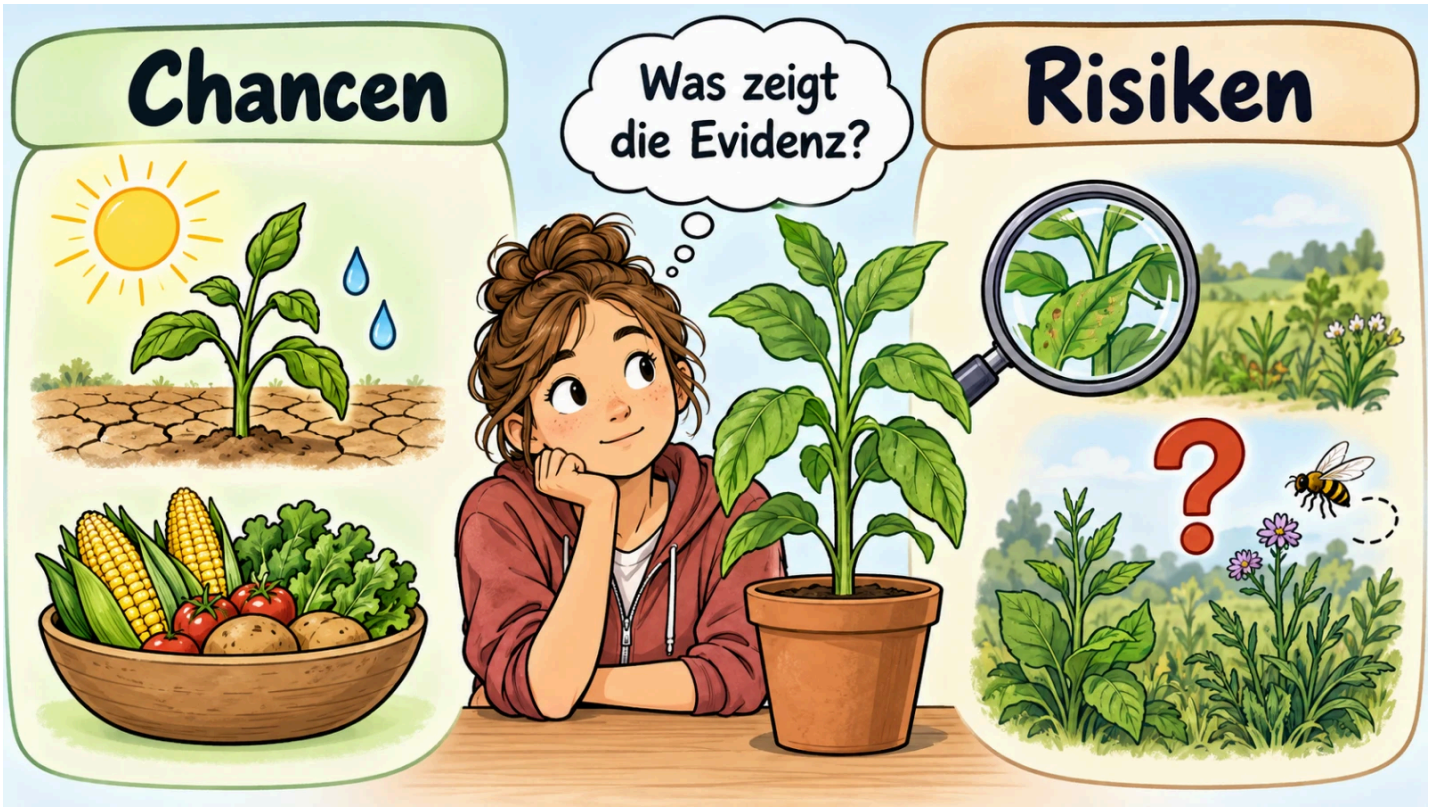
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Anwendungen reflektieren

Lernziel-ID `9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken gentechnischer Anwendungen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ethische Perspektiven diskutieren `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

DNA gezielt verändern `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Buch-Digest `sha256:c0b30670cb85e74ae91d8aff0cd215a714b86a73cae3ef752b63a2c24ce0ea07`

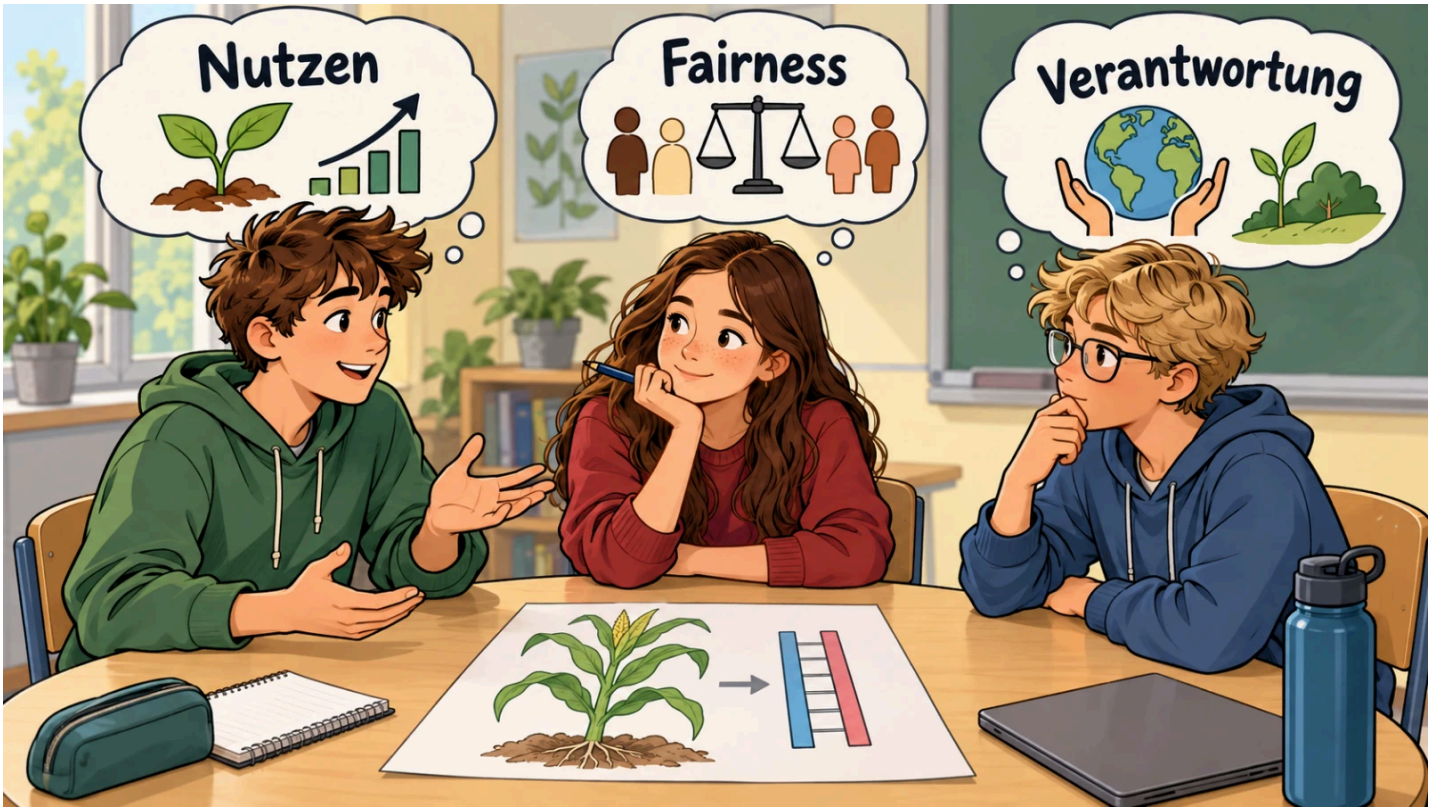
Ziel-Fingerprint `sha256:cb34b65ae5b26774eef06583cbf16c98f985f95d21e56abb8eff67de02a1f27d`

Feedback zu diesem Lernziel

Ethische Perspektiven diskutieren

Lernziel-ID `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Positionen zu Gentechnikfällen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren S. 1
`9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Regulatorische Rahmen einordnen `96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf`

Präimplantationsdiagnostik diskutieren `10a8dac7-65c8-5f85-a944-3e2a7d2c6028`

Buch-Digest
`sha256:c0b30670cb85e74ae91d8aff0cd215a714b86a73cae3ef752b63a2c24ce0ea07`

Ziel-Fingerprint
`sha256:4aacbad2a831a1e029372cd686fb6169f51acda8161ba3d71c03c3fba87a2cab`

Feedback zu diesem Lernziel

Gentechnik-Risiken reflektieren

Lernziel-ID `0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken moderner Gentechnik diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:c0b30670cb85e74ae91d8aff0cd215a714b86a73cae3ef752b63a2c24ce0ea07`

Ziel-Fingerprint
`sha256:549000cebe80705b9fe083cffc8433bab1b60794d9c31396bddd3c19fa39a512`